



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SÍLABO

ASIGNATURA: GEOMETRÍA ANALÍTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: FB-101 Geometría Analítica
CICLO	: 1
CREDITOS	: 3
HORAS POR SEMANA	: 04 HRS (TE 02HRS; HP 02HRS)
PRERREQUISITOS	: Ninguno
CONDICIÓN	: Obligatorio
ÁREA ACADÉMICA	: Ciencias Básicas
PROFESOR	: Lourdes Kala Béjar EMAIL: lkala@uni.edu.pe Raúl Acosta De La Cruz EMAIL: pacosta@uni.edu.pe Riquelmer Vásquez Domínguez EMAIL: riquel2009@hotmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso de Geometría Analítica es un curso de primer ciclo de naturaleza teórico-Práctico. Se pretende familiarizar al estudiante con los principios y conceptos básicos de la Geometría y sus aplicaciones para que pueda adquirir destreza y afirmar el dominio de las técnicas matemáticas útiles para la iniciación de su carrera. El curso comprende los siguientes temas: Álgebra Vectorial Bidimensional. Producto Escalar y Norma. Proyección Ortogonal. Componente. Independencia lineal de vectores. La recta. Transformaciones de coordenadas. Circunferencia. Secciones Cónicas (parábola, elipse, hipérbola). Ecuación General de Segundo Grado en dos variables. Invariante de una forma cuadrática. Inducción matemática.

III. COMPETENCIAS

El estudiante:

1. Desarrolla el pensamiento lógico-matemático permitiendo la abstracción y la formulación matemática de un problema real.
2. Aplica el Álgebra de vectores en la resolución de problemas de Geometría Analítica.
3. Entiende y aplica la teoría de transformaciones de coordenadas para simplificar e identificar curvas planas como secciones cónicas en diferentes sistemas de referencia.
4. Interpreta el concepto de cónica y sus propiedades con el uso intensivo de vectores.
5. Construye la gráfica de la ecuación a partir de la información dada.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. ALGEBRA VECTORIAL BIDIMENSIONAL

Sistema de coordenadas Unidimensional y Bidimensional, Sistema Cartesiano. Par ordenado. Igualdad de pares ordenados de números reales. Distancia entre dos puntos en los sistemas de coordenadas Unidimensional y Cartesiano. Producto cartesiano de dos subconjuntos de $\mathbb{R}^2$. Adición de pares ordenados de números reales. Multiplicación de un par ordenado de números reales por un escalar.

(Número real). Espacio Vectorial Bidimensional V_2 . Vector. Diferencia de vectores. Representación Gráfica de vectores. Paralelismo de Vectores, propiedades.

2. PRODUCTO ESCALAR Y NORMA DE UN VECTOR

Producto escalar de vectores, propiedades fundamentales. Longitud o norma de un vector, propiedades fundamentales. Desigualdad de Schwarz. Vector Unitario. Ortogonalidad de vectores. El ortogonal de un vector, propiedades.

3. PROYECCION ORTOGONAL COMPONENTE

Combinación lineal de vectores. Proyección ortogonal de un vector sobre otro no nulo, propiedades. Componente de un vector en la dirección de otro no nulo, propiedades. Ángulo entre dos vectores. Cálculo de un vector en dirección de la bisectriz de un ángulo. Área de regiones triangulares y poligonales.

4. INDEPENDENCIA LINEAL DE VECTORES

Independencia y dependencia lineal de vectores. Teoremas relativos. Punto de división de un segmento en una razón dada. (Positiva y negativa). Punto medio de un segmento.

5. LA RECTA

Ecuaciones: Vectorial y Paramétricas de la recta. Paralelismo de rectas. Intersección de rectas. Ecuación normal y general de la recta. Rectas ortogonales. Rectas verticales y no verticales. Pendiente de una recta no vertical, propiedades. Ángulo de inclinación de una recta. Ángulo entre dos rectas. Distancia de un punto a una recta.

6. TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS

Traslación de ejes coordenados. Rotación de ejes coordenados. Traslación y rotación.

7. CIRCUNFERENCIA

Ecuación vectorial y general de la circunferencia. Recta tangente a una circunferencia. Propiedades.

8. SECCIONES CÓNICAS: PARÁBOLA

Definición de sección cónica: excentricidad. Tangente a una curva plana: Condición de tangencia. Definición de parábola. Elementos de la parábola. Recta directriz, foco, eje focal, vértice, cuerda focal, lado recto, excentricidad. Ecuación vectorial de la parábola; Casos particulares: Ecuación de la parábola con eje focal paralelo a los ejes coordenados. Ecuación general de la parábola. Recta tangente a una parábola. Propiedades.

9. ELIPSE

Definición de elipse. Elementos de la elipse: focos, eje focal, centro, vértices, eje mayor, eje menor, cuerdas focales, lado recto, excentricidad y directrices. Ecuación vectorial de la elipse. Casos particulares. Ecuación de la elipse con eje mayor paralelo a los ejes coordenados. Ecuación general de la elipse. Recta tangente a una elipse. Propiedades.

10. HIPÉRBOLA

Definición de Hipérbola. Elementos de la hipérbola: Focos, eje focal, centro, vértices, eje transversal, eje conjugado, cuerdas focales, lado recto, excentricidad y directrices. Ecuación vectorial de la hipérbola. Asíntotas. Casos particulares: Ecuación de la hipérbola con eje transversal paralelo a los ejes coordenados. Ecuación general de la hipérbola. Hipérbola conjugada e hipérbola equilátera. Recta tangente a una hipérbola. Propiedades.

11. ECUACIÓN GENERAL DE SEGUNDO GRADO EN DOS VARIABLES

Ecuación General de Segundo Grado en dos variables. Reducción de una forma cuadrática a la forma diagonal.

12. INVARIANTE DE UNA FORMA CUADRÁTICA

El invariante o indicador de una forma cuadrática, teorema. Reconocimiento de una cónica según su excentricidad

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. Al final del curso el alumno debe integrar y aplicar los conceptos teóricos en la resolución de problemas de ingeniería. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación : "G".

Práctica Calificada : PC (04)

Promedio de Prácticas : PP (se calcula del promedio de las PC eliminando la nota más baja)

Examen Parcial : EP

Examen Final : EF

Nota Final : $NF = (EP + EF + PP)/3$

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. **Hasser, La Salle Sullivan.** Análisis Matemático I.
2. **Lehmann, Charles H.** Geometría Analítica.
3. **Borbolla, Francisco, J.** Problemas de Geometría Analítica.
4. **Geometría Analítica Vectorial,** Kala Béjar, Lourdes